МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. Шухова» (БГТУ им. В. Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 1

по дисциплине: «Исследование операций»

на тему «Исследование множества опорных планов системы ограничений задачи линейного программирования (задачи ЛП) в канонической форме»

Выполнил: ст. группы ПВ-242
Кладченко Никита Сергеевич

Проверил:
Вирченко Юрий Петрович

Белгород, 2026

Цель работы: изучить метод Гаусса–Жордана и операцию замещения, а также освоить их применение к отысканию множества допустимых базисных видов системы линейных уравнений и решению задачи линейного программирования простым перебором опорных решений.

Задание:

1. Составить программу для отыскания всех базисных видов системы линейных уравнений.

2. Организовать отбор опорных планов среди всех базисных решений, а также нахождение оптимального опорного плана методом прямого перебора. Целевая функция выбирается произвольно.

3. Решить одну из задач вручную (подготовить тестовые данные).

4. Вариант 8.

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 5x_5 = 2 \\ -x_1 - 13x_2 + 7x_3 + 11x_4 = 17 \\ 4x_1 - 7x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 = -6 \\ 5x_1 - 15x_2 + 9x_3 + 11x_4 + 5x_5 = 19 \end{cases}$$

Ход работы

1. Задание 1. Поиск всех базисных видов системы

Код программы

```
from fractions import Fraction
from itertools import combinations

# Метод ГауссаЖордана-
def rref(matrix):
    A = [row[:] for row in matrix]

    rows = len(A)
    cols = len(A[0])

    r = 0
    c = 0
    pivots = []

    while r < rows and c < cols - 1:

        pivot = -1
        i = r
        while i < rows:
            if A[i][c] != 0:
                pivot = i
            i += 1

        if pivot == -1:
            c += 1
        else:
            A[r], A[pivot] = A[pivot], A[r]

            div = A[r][c]
            j = c
            while j < cols:
                A[r][j] /= div
                j += 1

            i = 0
            while i < rows:
                if i != r:
                    factor = A[i][c]
                    j = c
                    while j < cols:
                        A[i][j] -= factor * A[r][j]
                        j += 1
                i += 1
```

```
            pivots.append(c)
            r += 1
            c += 1

    return A, pivots


# Дано вариант( 8)
A = [
    [6, -2, 2, 0, 5],
    [-1, -13, 7, 11, 0],
    [4, -7, 2, 1, 3],
    [5, -15, 9, 11, 5]
]

b = [2, 17, -6, 19]

# перевод в дроби
for i in range(len(A)):
    for j in range(len(A[0])):
        A[i][j] = Fraction(A[i][j])
    b[i] = Fraction(b[i])

aug = [A[i] + [b[i]] for i in range(len(A))]

R, piv = rref(aug)

rank = len(piv)

print("([A|b]):\n")
for row in R:
    print(row)

print("\Рангn =", rank)

print("\Всеn базисные виды:\n")

for basis in combinations(range(5), rank):
    print("Базисные столбцы:", basis)
```

Блок-схемы программы

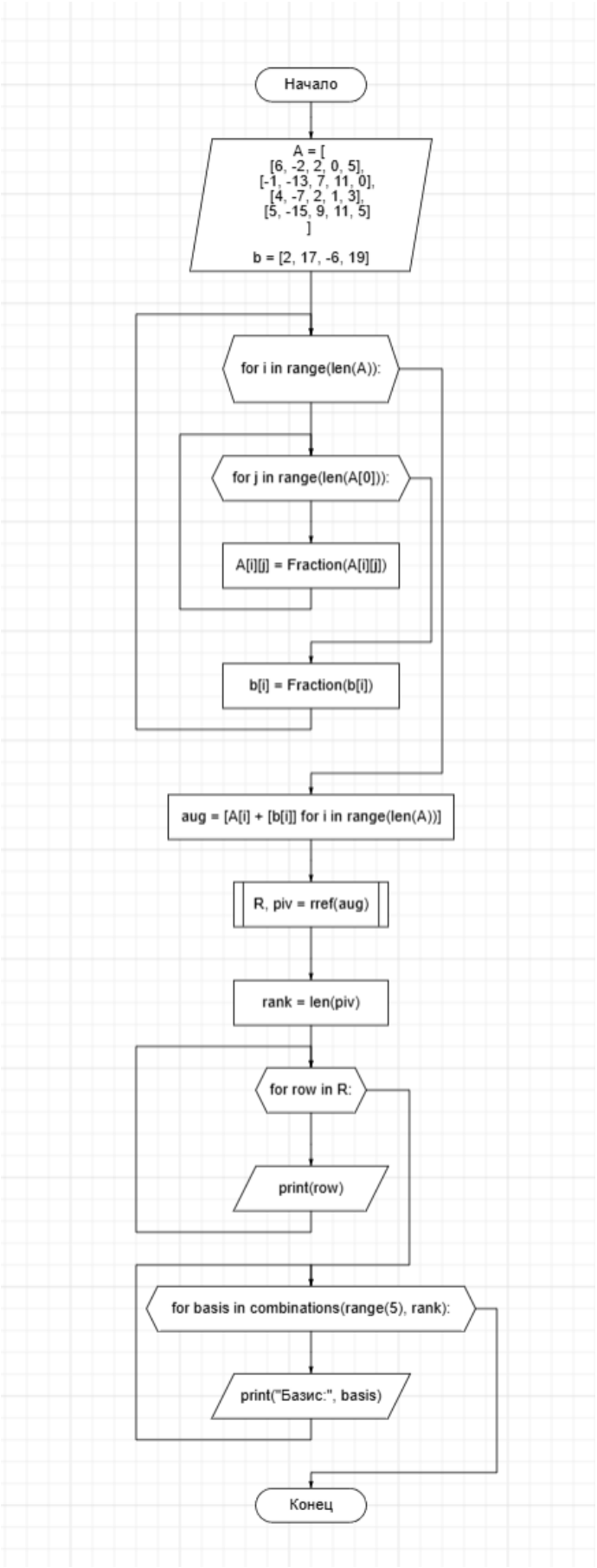

Рис. 1: Блок-схема main

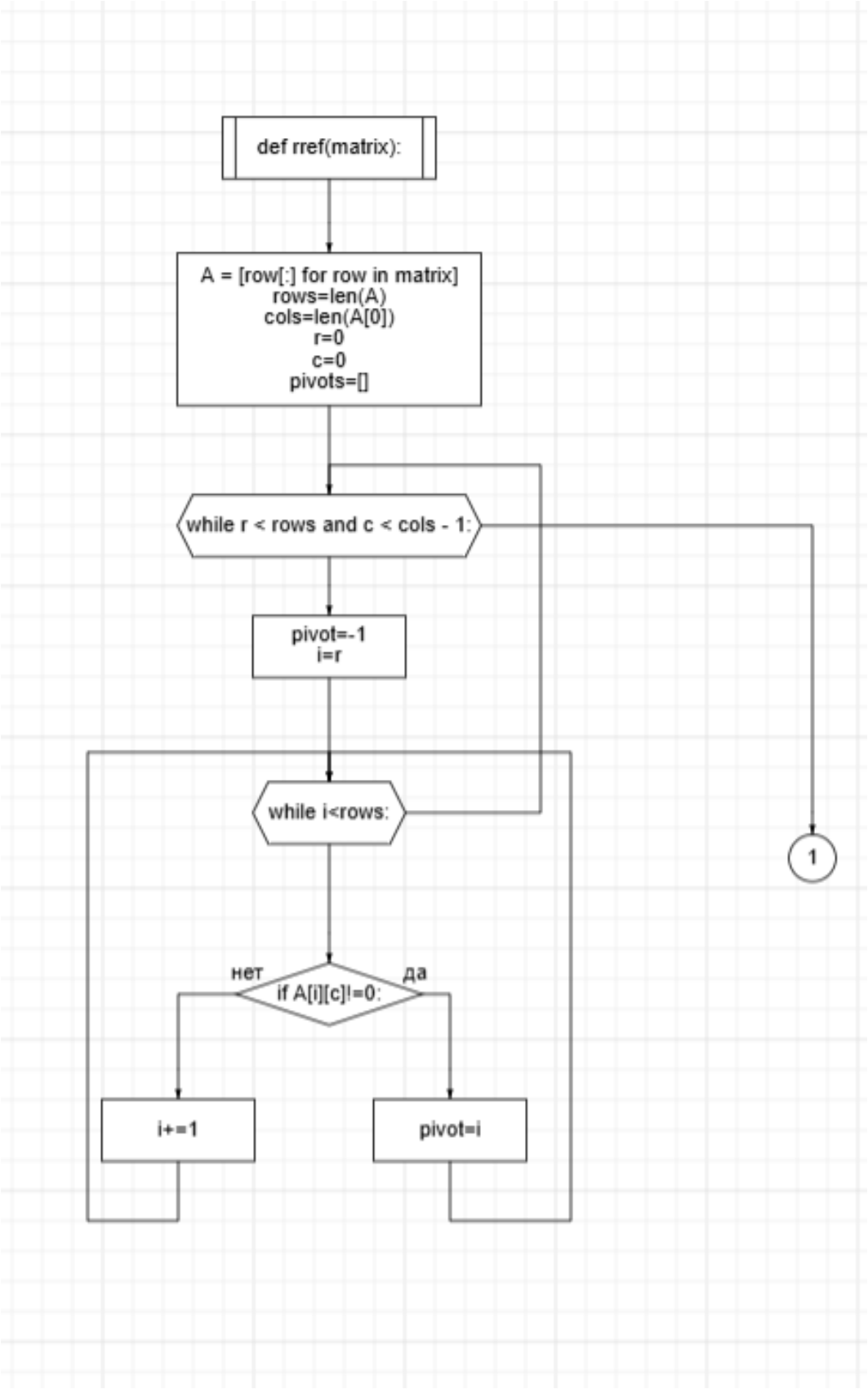

Рис. 2: Начало блок-схемы функции rref

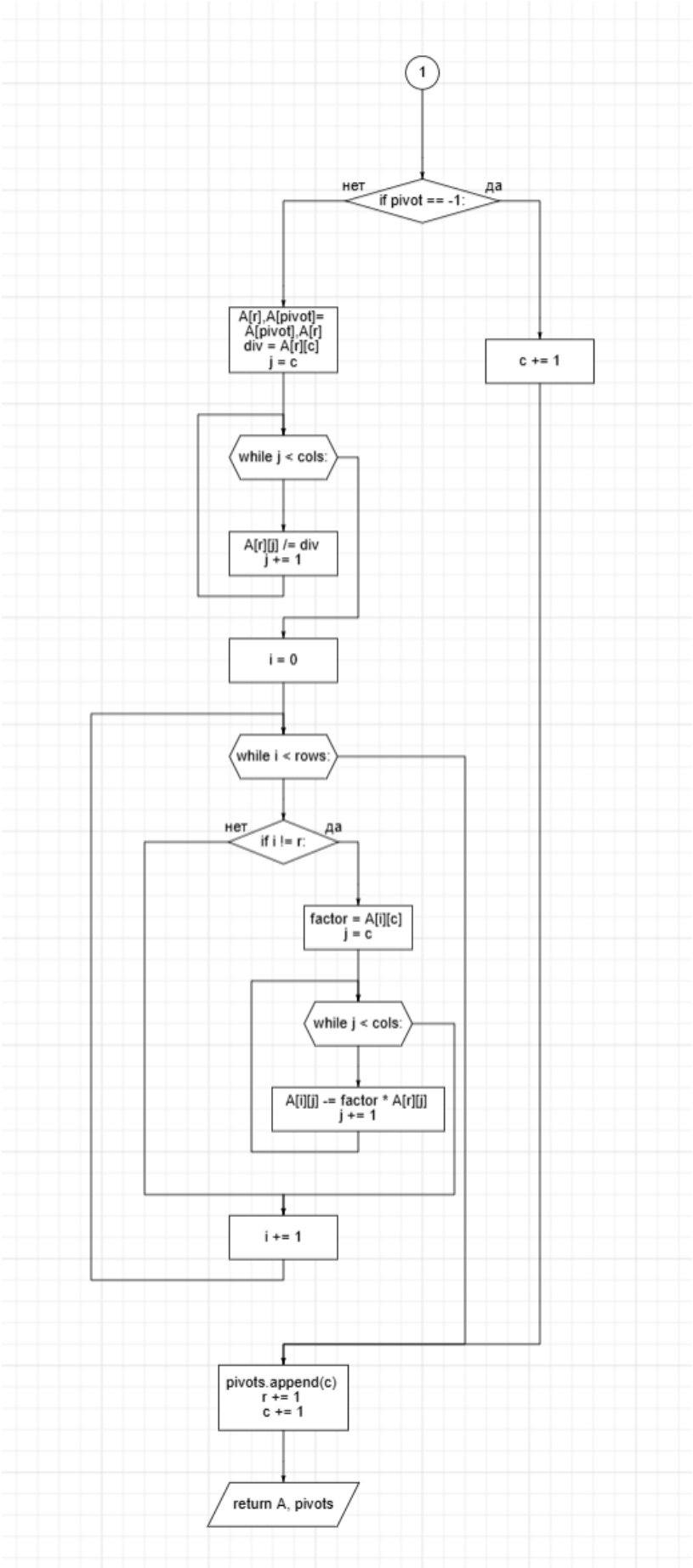

Рис. 3: Конец блок-схемы функции rref

Результат работы программы

```
([A|b]):

[Fraction(1, 1), Fraction(0, 1), Fraction(0, 1), Fraction(-1, 2), Fraction(151, 196), Fraction(-1, 1)]
[Fraction(0, 1), Fraction(1, 1), Fraction(0, 1), Fraction(0, 1), Fraction(9, 98), Fraction(2, 1)]
[Fraction(0, 1), Fraction(0, 1), Fraction(1, 1), Fraction(3, 2), Fraction(55, 196), Fraction(6, 1)]
[Fraction(0, 1), Fraction(0, 1), Fraction(0, 1), Fraction(0, 1), Fraction(0, 1), Fraction(0, 1)]

Ранг = 3

Все базисные виды:

Базисные столбцы: (0, 1, 2)
Базисные столбцы: (0, 1, 3)
Базисные столбцы: (0, 1, 4)
Базисные столбцы: (0, 2, 3)
Базисные столбцы: (0, 2, 4)
Базисные столбцы: (0, 3, 4)
Базисные столбцы: (1, 2, 3)
Базисные столбцы: (1, 2, 4)
Базисные столбцы: (1, 3, 4)
Базисные столбцы: (2, 3, 4)
```

Рис. 4: Результат работы программы 1

2. Задание 2. Отбор опорных планов и поиск оптимального

Код программы

```
from fractions import Fraction
from itertools import combinations


# решение системы
def solve(A, b):
    n = len(A)

    aug = []
    i = 0
    while i < n:
        aug.append(A[i][:] + [b[i]])
        i += 1

    r = 0
    c = 0

    while r < n and c < n:

        pivot = r
        while pivot < n and aug[pivot][c] == 0:
            pivot += 1

        if pivot < n:
            aug[r], aug[pivot] = aug[pivot], aug[r]

            div = aug[r][c]
            j = c
            while j <= n:
                aug[r][j] /= div
                j += 1

            i = 0
            while i < n:
                if i != r:
                    factor = aug[i][c]
                    j = c
                    while j <= n:
                        aug[i][j] -= factor * aug[r][j]
                        j += 1
                i += 1

            r += 1

        c += 1
```

```
    x = [Fraction(0)] * n
    i = 0
    while i < n:
        x[i] = aug[i][n]
        i += 1

    return x


# Дано вариант( 8)
A = [
    [6, -2, 2, 0, 5],
    [-1, -13, 7, 11, 0],
    [4, -7, 2, 1, 3],
    [5, -15, 9, 11, 5]
]

b = [2, 17, -6, 19]

m = 3  # ранг системы
n = 5

# целевая функция
c = [1, 2, 1, 1, 1]

print("\Возможныеn базисные решения:\n")

bestZ = None
bestX = None

for basis in combinations(range(n), m):

    Ab = []
    i = 0
    while i < m:
        row = []
        j = 0
        while j < m:
            row.append(Fraction(A[i][basis[j]]))
            j += 1
        Ab.append(row)
        i += 1

    bb = [Fraction(b[i]) for i in range(m)]

    xbasic = solve(Ab, bb)

    x = [Fraction(0)] * n

    j = 0
    while j < m:
```

```
        x[basis[j]] = xbasic[j]
        j += 1

    feasible = True
    k = 0
    while k < n:
        if x[k] < 0:
            feasible = False
        k += 1

    if feasible:

        Z = Fraction(0)
        i = 0
        while i < n:
            Z += c[i] * x[i]
            i += 1

        print("Базис:", basis, "x =", x, "Z =", Z)

        if bestZ is None or Z > bestZ:
            bestZ = Z
            bestX = x

print("\Оптимальныйп опорный план:")
print(bestX)
print("Z =", bestZ)
```

Блок-схемы

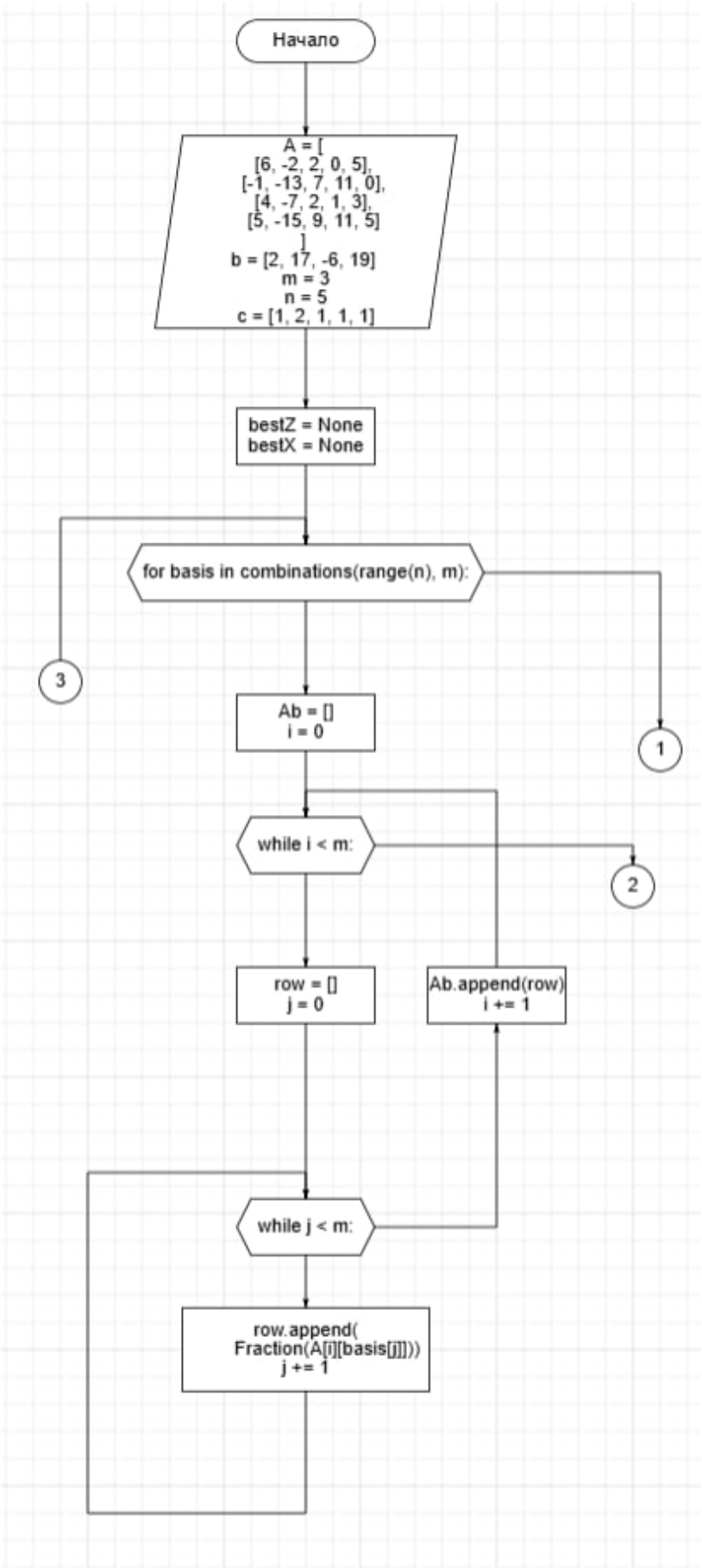

Рис. 5: Начало блок-схемы main

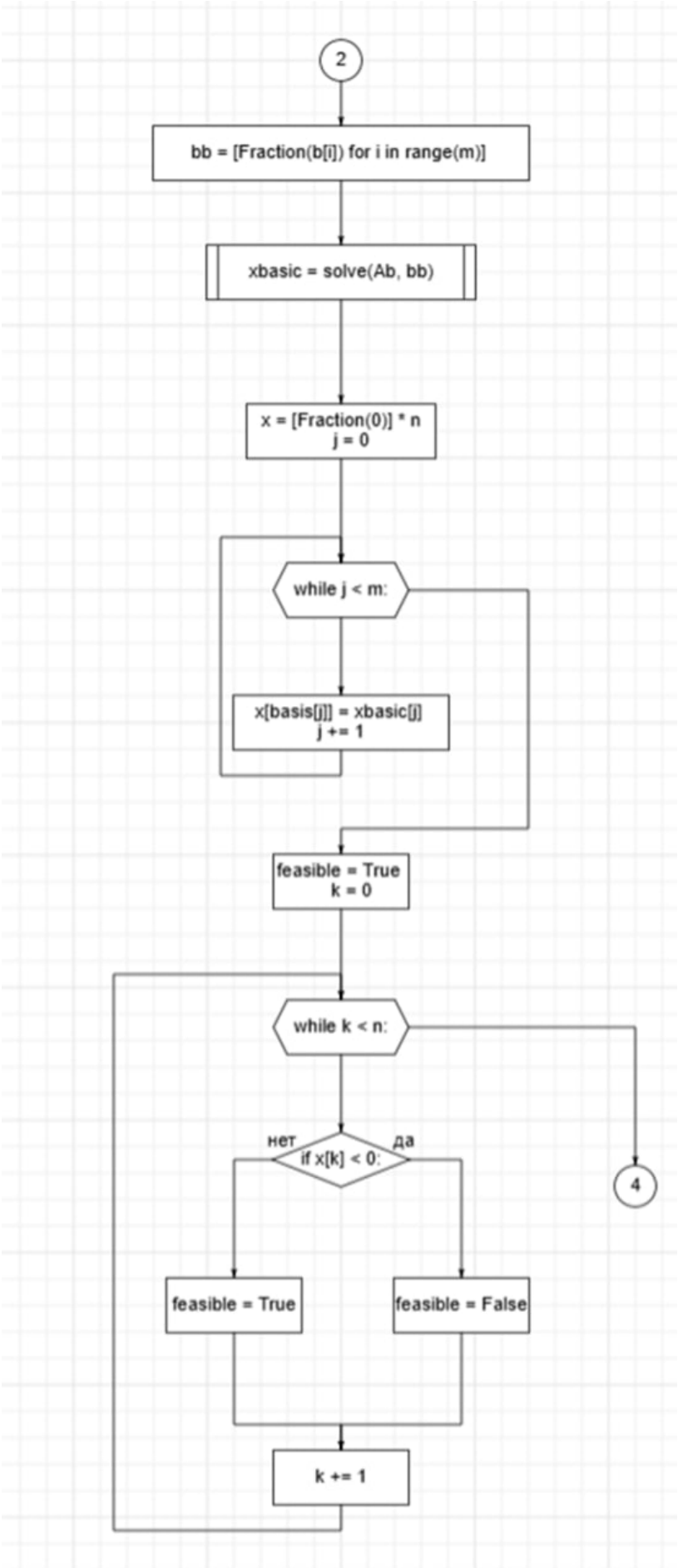

Рис. 6: Продолжение блок-схемы main

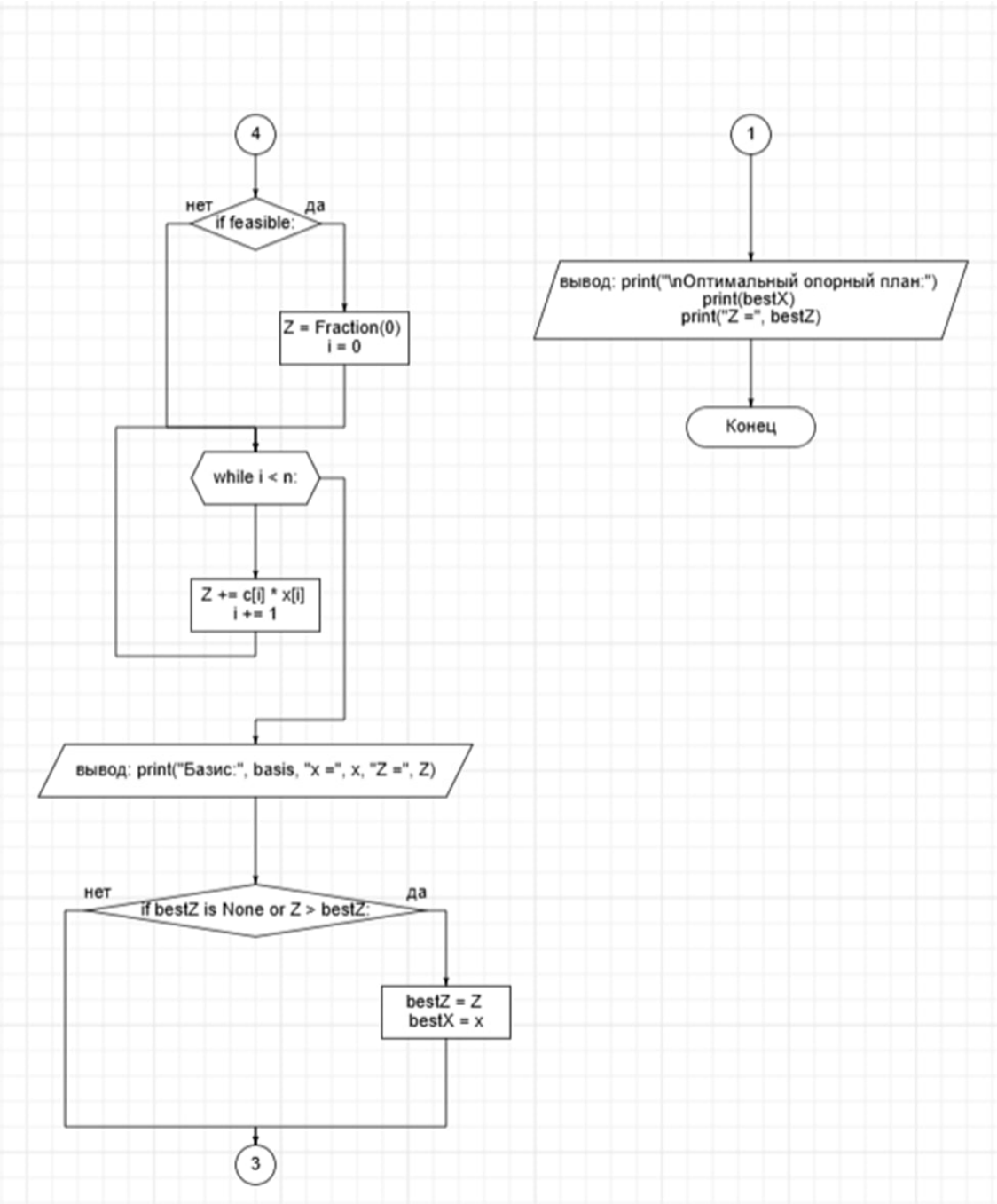

Рис. 7: Конец блок-схемы main

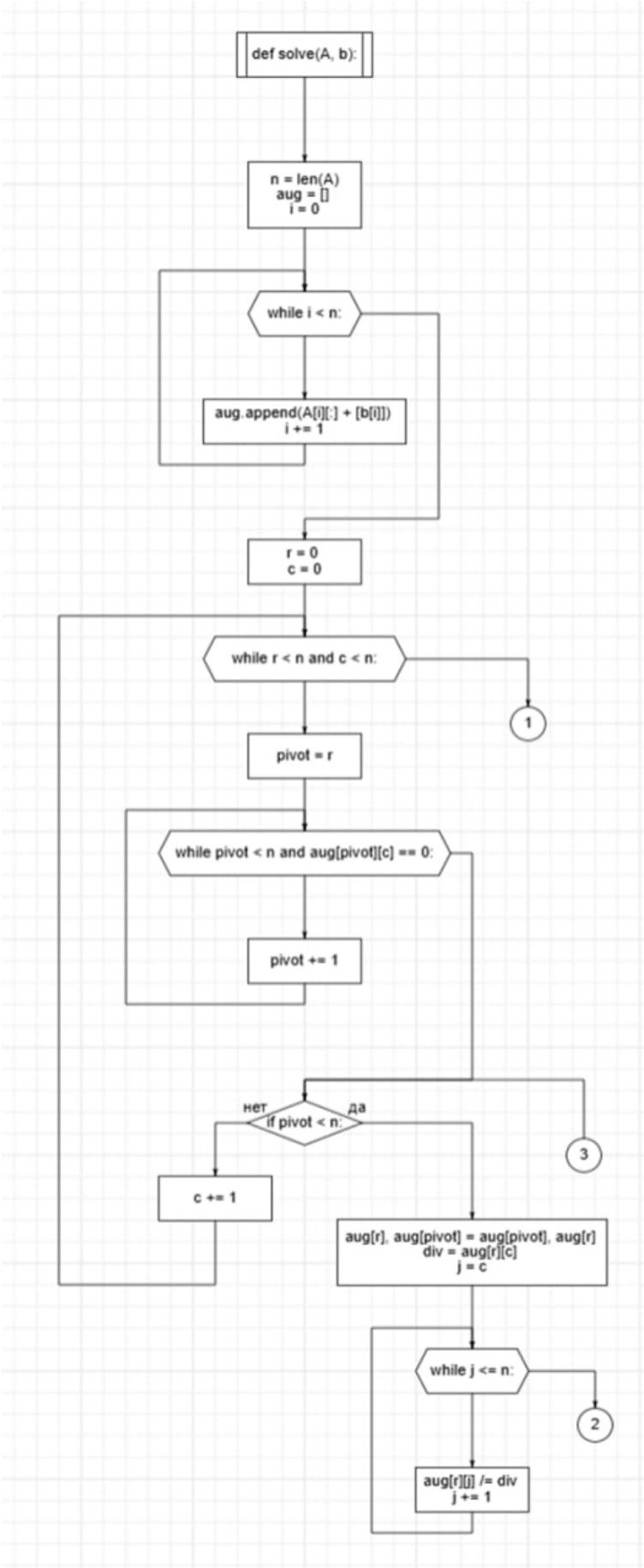

Рис. 8: Начало блок-схемы функции solve

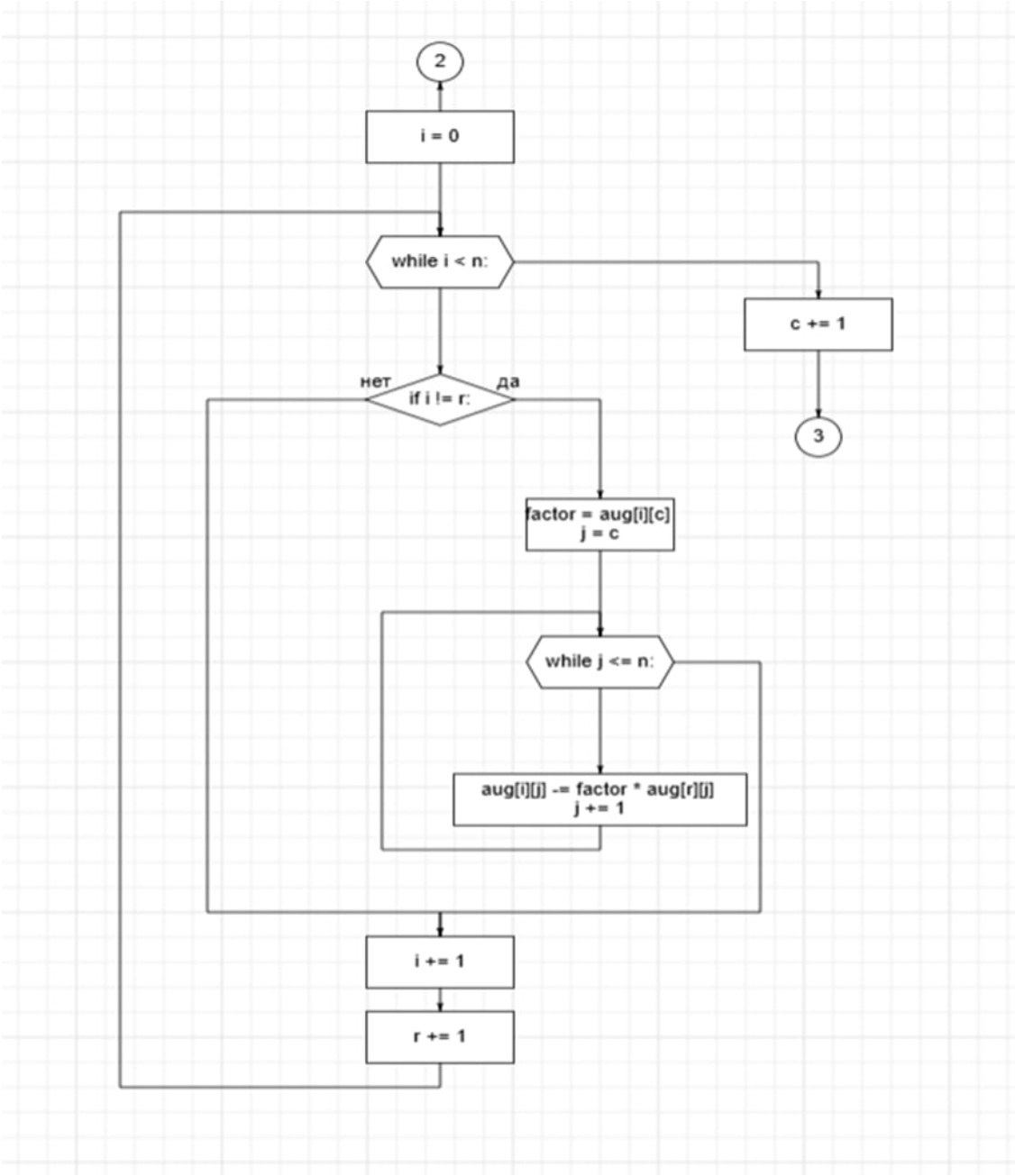

Рис. 9: Продолжение блок-схемы функции solve

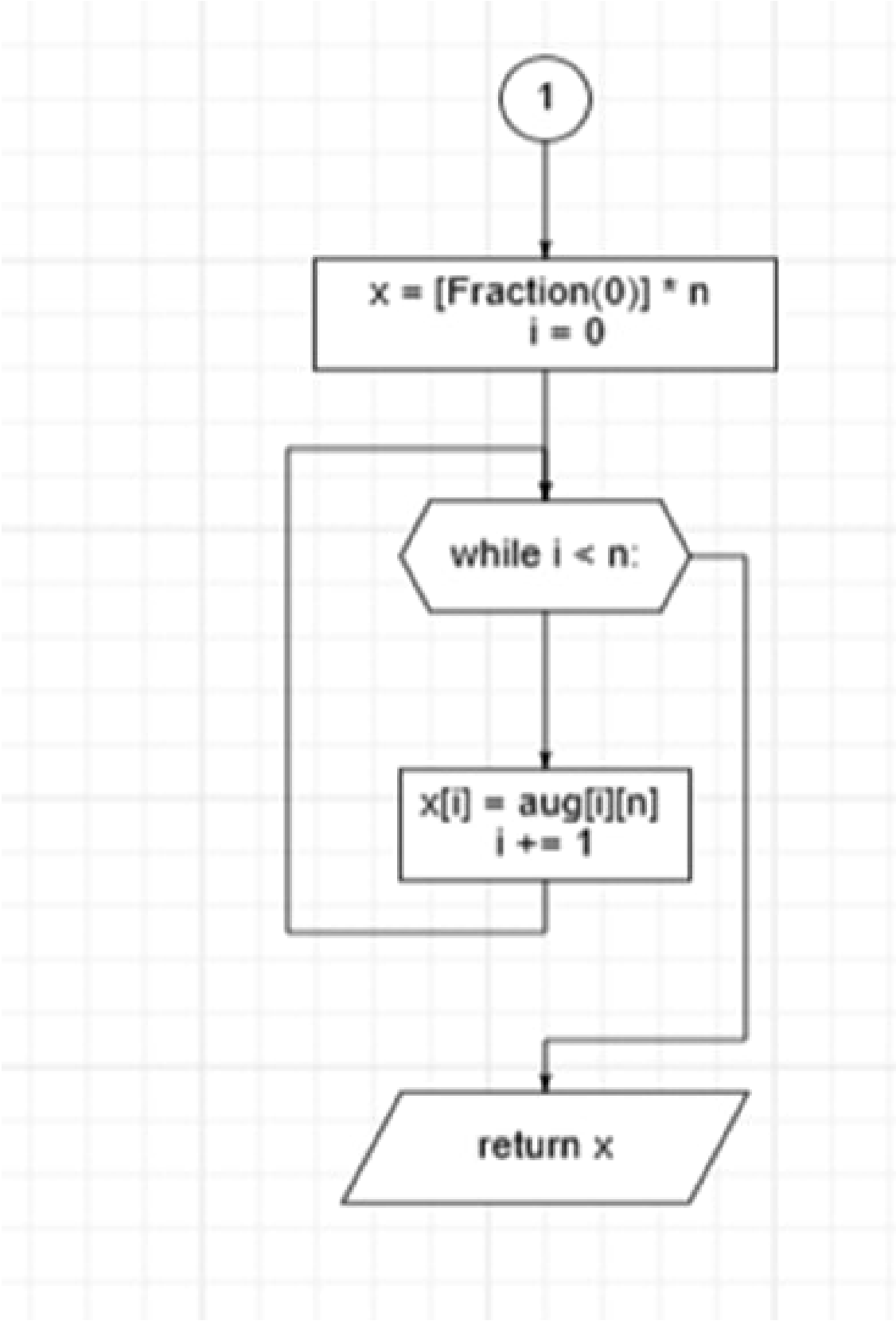

Рис. 10: Конец блок-схемы функции solve

Результат работы программы

```
Возможные базисные решения:

Базис: (0, 1, 3) x = [Fraction(1, 1), Fraction(2, 1), Fraction(0, 1), Fraction(4, 1), Fraction(0, 1)] Z = 9
Базис: (1, 2, 3) x = [Fraction(0, 1), Fraction(2, 1), Fraction(3, 1), Fraction(2, 1), Fraction(0, 1)] Z = 9
Базис: (1, 3, 4) x = [Fraction(0, 1), Fraction(481, 254), Fraction(0, 1), Fraction(961, 254), Fraction(147, 127)] Z = 2217/254

Оптимальный опорный план:
[Fraction(1, 1), Fraction(2, 1), Fraction(0, 1), Fraction(4, 1), Fraction(0, 1)]
Z = 9
```

Рис. 11: Результат работы программы 2

3. Задание 3. Ручное решение (вариант 8)

Задание 3. Решить одну из следующих ниже задач вручную (подготовить тестовые данные).

Рассмотрим систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 5x_5 = 2, \\ -x_1 - 13x_2 + 7x_3 + 11x_4 = 17, \\ 4x_1 - 7x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 = -6, \\ 5x_1 - 15x_2 + 9x_3 + 11x_4 + 5x_5 = 19. \end{cases}$$

В системе 4 уравнения и 5 неизвестных. При приведении методом Гаусса–Жордана вычислили, что

$$\operatorname{rank}(A) = 3,$$

поэтому в каждом базисном решении 3 переменные являются базисными, а 2 — свободными.

В качестве целевой функции выберем линейную функцию:

$$F = x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \to \max .$$

Для нахождения всех базисных видов системы последовательно выберем две свободные переменные и приравниваем их нулю, после чего решаем полученную систему методом Гаусса–Жордана.

Базис 1. Свободные переменные $x_1 = 0$, $x_5 = 0$. Базис: (x_2, x_3, x_4)

Подставим $x_1 = 0$, $x_5 = 0$ в исходную систему:

$$\begin{cases} -2x_2 + 2x_3 = 2, \\ -13x_2 + 7x_3 + 11x_4 = 17, \\ -7x_2 + 2x_3 + x_4 = -6, \\ -15x_2 + 9x_3 + 11x_4 = 19. \end{cases}$$

Запишем расширенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 2 \\ -13 & 7 & 11 & 17 \\ -7 & 2 & 1 & -6 \\ -15 & 9 & 11 & 19 \end{array}\right), \qquad \text{(столбцы соответствуют } x_2, x_3, x_4\text{)}.$$

Шаг 1. Ведущий элемент $a_{11} = -2$. Разделим первую строку на -2:

$$R_1/(-2) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 \\ -13 & 7 & 11 & 17 \\ -7 & 2 & 1 & -6 \\ -15 & 9 & 11 & 19 \end{array}\right).$$

Зануляем элементы ниже в первом столбце:

$$R_2 + 13R_1,\ R_3 + 7R_1,\ R_4 + 15R_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -6 & 11 & 4 \\ 0 & -5 & 1 & -13 \\ 0 & -6 & 11 & 4 \end{array}\right).$$

Шаг 2. Ведущий элемент $a_{22} = -6$. Разделим вторую строку на -6:

$$R_2/(-6) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{11}{6} & -\frac{2}{3} \\ 0 & -5 & 1 & -13 \\ 0 & -6 & 11 & 4 \end{array}\right).$$

Зануляем остальные элементы во втором столбце:

$$R_1 + R_2,\ R_3 + 5R_2,\ R_4 + 6R_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{11}{6} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{11}{6} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{49}{6} & -\frac{49}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Шаг 3. Ведущий элемент $a_{33} = -\frac{49}{6}$. Разделим третью строку на $-\frac{49}{6}$:

$$R_3 \cdot \left(-\frac{6}{49}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{11}{6} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{11}{6} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Зануляем элементы над ведущей единицей в третьем столбце:

$$R_1 + \frac{11}{6}R_3,\ R_2 + \frac{11}{6}R_3 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Из полученной матрицы:

$$x_2 = 2, \quad x_3 = 3, \quad x_4 = 2, \quad x_1 = 0, \quad x_5 = 0.$$

Итак, базисное решение:

$$X^{(1)} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 2, 3, 2, 0).$$

Поскольку все координаты неотрицательны, решение является опорным планом.

Остальные базисы (аналогично)

Базис 2. Свободные: $x_4 = 0$, $x_5 = 0$. Базис: (x_1, x_2, x_3)

$$X^{(2)} = (-1, 2, 6, 0, 0).$$

Базис не опорный $(x_1 < 0)$.

Базис 3. Свободные: $x_3 = 0$, $x_5 = 0$. Базис: (x_1, x_2, x_4)

$$X^{(3)} = (1, 2, 0, 4, 0).$$

Опорный план.

Базис 4. Свободные: $x_3 = 0$, $x_4 = 0$. Базис: (x_1, x_2, x_5)

$$X^{(4)} = \left(-\frac{961}{55}, \frac{2}{55}, 0, 0, \frac{1176}{55}\right).$$

Базис не опорный $(x_1 < 0)$.

Базис 5. Свободные: $x_2 = 0$, $x_4 = 0$. Базис: (x_1, x_3, x_5)

$$X^{(5)} = \left(-\frac{160}{9}, 0, -\frac{1}{9}, 0, \frac{196}{9}\right).$$

Базис не опорный.

Базис 6. Свободные: $x_2 = 0$, $x_3 = 0$. Базис: (x_1, x_4, x_5)

$$X^{(6)} = \left(-\frac{481}{27}, 0, 0, -\frac{2}{27}, \frac{196}{9}\right).$$

Базис не опорный.

Базис 7. Свободные: $x_1 = 0$, $x_4 = 0$. Базис: (x_2, x_3, x_5)

$$X^{(7)} = \left(0, \frac{320}{151}, \frac{961}{151}, 0, -\frac{196}{151}\right).$$

Базис не опорный $(x_5 < 0)$.

Базис 8. Свободные: $x_1 = 0$, $x_3 = 0$. Базис: (x_2, x_4, x_5)

$$X^{(8)} = \left(0, \frac{481}{254}, 0, \frac{961}{254}, \frac{147}{127}\right) \approx (0, 1.894, 0, 3.783, 1.157).$$

Опорный план.

Базис 9. Свободные: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$. Базис: (x_3, x_4, x_5)

$$X^{(9)} = \left(0, 0, -\frac{481}{9}, \frac{320}{9}, \frac{196}{9}\right).$$

Базис не опорный.

Базис 10. Базис (x_1, x_3, x_4) (свободные $x_2 = 0$, $x_5 = 0$).
Базисное решение отсутствует (матрица базиса вырождена).

Итог: опорные планы

Получено 3 опорных плана:

$$X^{(1)} = (0, 2, 3, 2, 0), \qquad X^{(3)} = (1, 2, 0, 4, 0), \qquad X^{(8)} = \left(0, \frac{481}{254}, 0, \frac{961}{254}, \frac{147}{127}\right).$$

Поиск оптимального опорного плана

Целевая функция:

$$F = x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \to \max.$$

Вычислим значения F для найденных опорных планов.

1) $X^{(1)} = (0, 2, 3, 2, 0), \qquad F(X^{(1)}) = 0 + 2 \cdot 2 + 3 + 2 + 0 = 9.$

2) $X^{(3)} = (1, 2, 0, 4, 0), \qquad F(X^{(3)}) = 1 + 2 \cdot 2 + 0 + 4 + 0 = 9.$

3) $X^{(8)} = \left(0, \frac{481}{254}, 0, \frac{961}{254}, \frac{147}{127}\right), \qquad F(X^{(8)}) = 0 + 2 \cdot \frac{481}{254} + 0 + \frac{961}{254} + \frac{147}{127} = \frac{2217}{254} \approx 8$

Максимальное значение целевой функции:

$$F_{\max} = 9.$$

Оптимальные опорные планы:

$$x^* = (0, 2, 3, 2, 0) \quad \text{или} \quad x^* = (1, 2, 0, 4, 0).$$

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были найдены все базисные виды системы ограничений с использованием метода Гаусса–Жордана, отобраны опорные планы и определён оптимальный опорный план для выбранной целевой функции. Результаты, полученные вручную, совпали с результатами программ, что подтверждает корректность проведённых вычислений.